Definición Proyecto Final

Navix

Navix es un vehículo robototico autónomo cuyo cerebro principal es la raspberry pi pico, basada en el micro controlador de alto rendimiento RP2040. El objetivo principal es crear una plataforma capas de navegar de forma independiente mediante la implementación de un radar ultrasónico para la detección de obstáculos y la toma de desiciones en tiempo real.

Componentes y arquitectura de Hardware

- Unidad de procesamiento: Raspberry pi pico [segun el estado del arte se ha investigado el uso de los dos nucleos]
- Sistema de detección [radar ultrasónico]: se integrara un sensor HC-SR04 montado sobre un servomotor SG90 haciendo un barrido de 180 grados.
- Sistema de locomoción: El movimiento sera gestionado por un puente H L298N, permitiendo ajustar la velocidad mediante PWM.
- Alimentación: Emplearemos un modulo de baterías, con pilas recargables y un regulador de voltaje a 5V

Lógica de funcionamiento y navegación

El software aprovechará la capacidad multi-core de la pico.

1. Core 0 para control y rutas: Se encargara del algoritmo de navegación, el control de los motores y la planificación de movimientos.
2. Core 1 procesamiento del radar: Gestionará exclusivamente el barrido del servomotor y las lecturas del sensor ultrasónico, enviando los datos de distancias y ángulo al core 0 mediante un protocolo FIFO [Estado del arte].

El algoritmo de navegación seguirá una lógica de evasion de obstáculos: el carro avanzara mientras el radar no detecte objetos a menos de una distancia de seguridad, por ejemplo unos 20cm. Si detecta un bloqueo

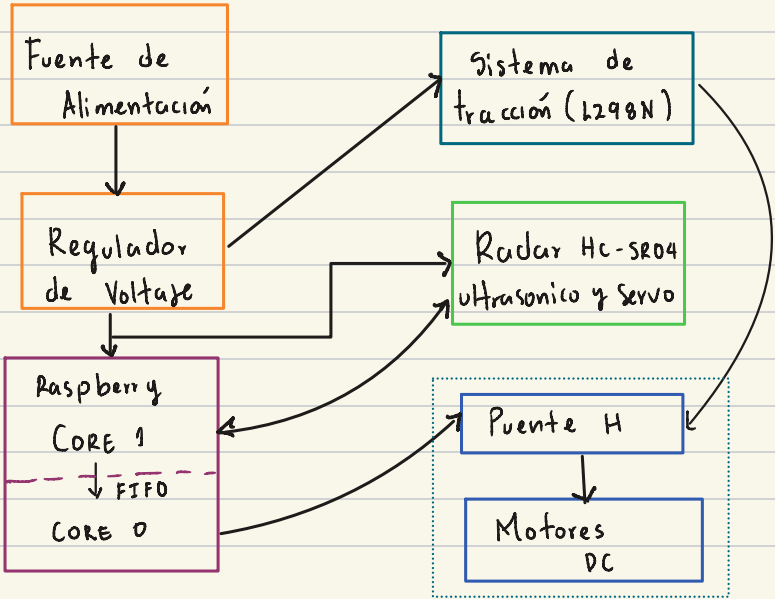
El vehículo se detendrá, el radar escaneara los flancos encontrando la ruta con mayor espacio libre y el carro girara en esa dirección continuando con la marcha

Futuras mejoras

Aunque el enfoque actual es navegación ultrasónica, el diseño contempla expansiones modulares a:

- Visión artificial: integración de módulos de cámara para reconocimiento de señales de trafico, detección de personas y objetos y su respectiva clasificación
- TinyML: Implementación de modelos de Inteligencia Artificial entrenados en plataformas cómo Edge para reconocer por ejemplo gestos [como los de los agentes de tránsito por ejemplo].
- Modulo de comunicación [chat o voz] para darle instrucciones al carro como por ejemplo: busca la persona con gafas o, vestido de tal manera o, avanza, detente, etc.

Diagrama de bloques



Requisitos Funcionales

1. Gestion de locomoción y control de potencia

- Tracción independiente: El sistema deberá de controlar de forma independiente dos motores DC para ejecutar movimientos hacia adelante, atrás y giros sobre su propio eje.
- Control de velocidad dinámico: la plataforma deberá de ajustar su velocidad de traslación mediante señales PWM generadas por la pico, permitiendo transiciones de velocidad progresivas entre estados de movimiento
- Gestión de dirección: El sistema deberá de procesar comandos de giro variando la polaridad del PWM en los pines de entrada del driver L298N para girar.

2. Percepción y detección de obstáculos

- Medición de distancia ultrasónica: el firmware deberá disparar pulsos a través del pin trigger de sensor HC-SR04 y medir con precisión el tiempo de retorno en el pin Echo para calcular la distancia en Centímetros.
- Escaneo angular: el sistema deberá de controlar un servomotor SG90 para rotar el sensor en un rango de 0 a 180 grados, proporcionando una cobertura semicircular.
- Umbral de seguridad configurable: el vehículo deberá de identificar en tiempo real si un objeto se encuentra dentro de la zona crítica. El umbral de distancia deberá ser un parámetro configurable en firmware, con un valor por defecto de 20cm.

3. Lógica de navegación y procesamiento

- Evasión autónoma: ante un obstáculo detectado, el sistema deberá de realizar un escaneo lateral izquierdo y derecho, comparar las distancias obtenidas y girar hacia la dirección con mayor espacio libre para continuar con la marcha
- Maniobra de contingencia: si ambos flancos presentan distancias mejores del umbral de seguridad, el vehículo deberá de ejecutar una maniobra de reversa seguida de un reintento de scan

Requisitos no funcionales

1. Robustez y estabilidad operativa [fiabilidad]

- Integridad Eléctrica: el sistema deberá de ser inmune a reinicios provocados por el ruido de los motores. Esto se logra mediante el uso del convertidor buck para la alimentación lógica de 5v estable.
- Manejó determinista de los sensores: el tiempo de respuesta para la detección de obstáculos debe de ser constante y no verse afectados por otros procesos de software. Esto se garantiza aislando esta lógica del radar en core 1.

2. Rendimiento y tiempo real

- Latencia de reacción: el sistema deberá de procesar la lectura del radar y ajustar el estado de los motores en un tiempo inferior a los 100ms para evitar colisiones a maxima velocidad.
- Concurrencia de procesos: la comunicación entre los núcleos del RP2040 debe realizarse mediate un protocolo FIFO, libre de bloqueos.

3. Seguridad de Hardware

- Tolerancia a fallos de sensores: el firmware deberá de ser capaz de recuperarse si el sensor Ultrasónico falla o no recibe el eco, implementando un timeout que impida al código ser atrapado por un bucle infinito
- Protección de fuente de energía: el sistema deberá de contar con un mecanismo de monitoreo para evitar la descarga profunda de las baterías, se usara un pin para la lectura de este voltaje y otro pin conectado a un led para ver cuando las pilas deben de retirarse para ser cargadas.

4. Mantenibilidad y modularidad

- Estructura del software: el código deberá de estar organizado por módulos independientes para motores, servo y radar.

Escenarios de pruebas

Para demostrar la funcionalidad de Navix el día de la entrega proponemos lo siguiente.

1. Pruebas aisladas antes de poner el vehículo a funcionar

- Rutina de motores: avanzar, retroceder, girar izquierda y girar derecha.
- Rutina de escaneo barriendo de 0 a 180 grados y observando por serial las distancias y ángulos.

2. Circuito de navegación

- Obstáculos fijos: se colocaran objetos y bloques fijos a diferentes ángulos para validar la toma de desiciones del automóvil, probando escenarios como ruta por la derecha libres unos 50 cm, ruta por la izquierda libres unos 30 cm, y deberá de tomar el camino de la derecha.
- Zonas de callejón sin salida: una configuración de obstáculos en forma de U para validar que el sistema sea capaz de detectar bloqueos frontales y laterales de manera simultánea y proceda a retroceder y re escanear hasta salir del callejón.

3. Validación de requisitos no funcionales

- Se podrá verificar que cuando los motores arranquen, en ese pico no se reinicie la raspberry pi pico
- Se desconectará momentáneamente el sensor ultrasónico; para verificar el mecanismo de timeout y evitar que el carro siga avanzando a ciergas.

Listado de componentes

[HC-SR04] Sensor de distancia ultrasónico 2-450cm

$ 4.998,00

1541 Unidades en stock

Añadir a la cesta | Share

[P1584EN-5V3A] Conversor DC/DC Reductor 5V-28V, 3A

$ 8.806,00

148 Unidades en stock

Añadir a la cesta | Share

[RPI-PICO-H] Raspberry Pi Pico H

$ 23.800,00

263 Unidades en stock

Añadir a la cesta | Share

[DRIV-L298N] Controlador Puente-H L298N

$ 9.799,65

1258 Unidades en stock

Añadir a la cesta | Share

[SG90] Micro Servo Tower pro 9g

$ 8.806,00

38 Unidades en stock

Añadir a la cesta | Share

Nuevo | +100 vendidos

Kit Para Carro Smart Robot / Chasis Auto Inteligente Arduino

4.7 ★★★★☆ (23)

$ 36.900

6 cuotas de $ 6.150 con 0% interés

Ver los medios de pago

CUOTAS EXTRA SIN INTERÉS SUSCRIBIÉNDOTE A meli+

Suscribirme

Opciones de compra:

2 productos nuevos desde $ 36.900

Cables Jumpers Macho Hembra 20 Cm X 40 Unidades

1 / 2

$ 9.740

$ 8.203 15% OFF

Nuevo | +100 vendidos

Estación Tercera Mano 2 Lupas Luz Led - Clips Soporte Cautín

4.4 ★★★★☆ (48)

$ 69.700

3 cuotas de $ 23.233 con 0% interés

Nuevo | +100 vendidos

Cautín Lápiz Marca Duramax Pro 60W Kit Soldadura Estaño Pasta

3.7 ★★★☆☆ (80)

~~$ 41.900~~

$ 39.805 5% OFF

6 cuotas de $ 6.634 con 0% interés

Ver los medios de pago

Color: **Amarillo**

Voltaje: **60V**

60V

Lo que tienes que saber de este producto

Nuevo | +10mil vendidos

MÁS VENDIDO | 1º en Multimetros

Multímetro digital UNI-T UT33C+ 600V AC/DC medición de temperatura CAT II 600V

4.8 ★★★★★ (3046)

OFERTA IMPERDIBLE

~~$ 77.625~~

$ 62.100 20% OFF

3 cuotas de $ 20.700 con 0% interés

Ver los medios de pago

CUOTAS EXTRA SIN INTERÉS SUSCRIBIÉNDOTE A meli+

Suscribirme

Nuevo | 4 vendidos

Portátil Asus Vivobook 15 Core-5 16gb 512gb Ssd Windows 11 Touch

OFERTA IMPERDIBLE

~~$ 4.599.999~~

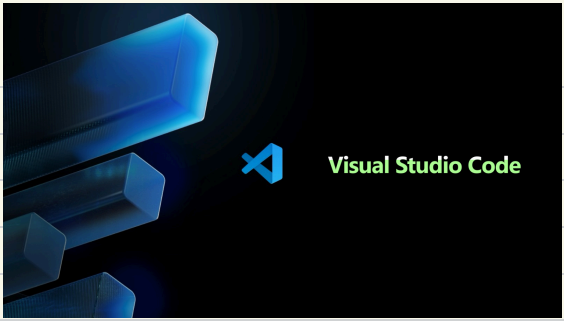
$ 2.439.900 46% OFF

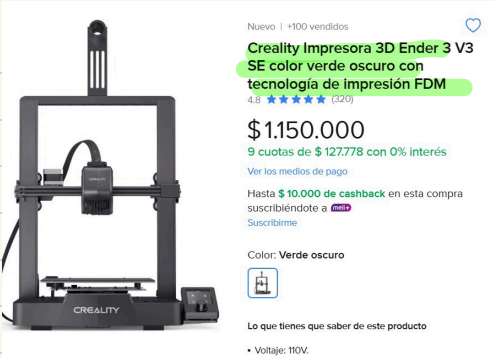
12 cuotas de $ 203.325 con 0% interés

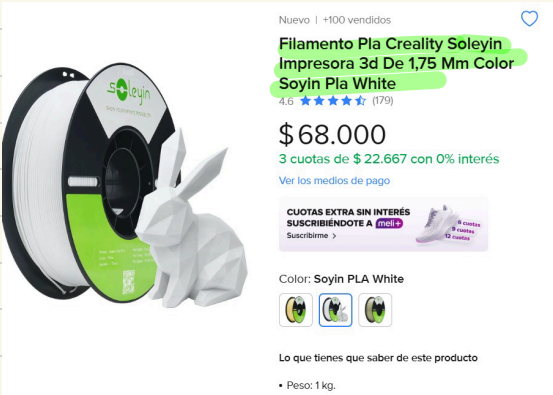
Ver los medios de pago

Hasta **$ 10.000 de cashback** en esta compra suscribiéndote a meli+

Suscribirme







Lo tenemos

No lo tenemos

Debido a que la mayoría de componentes y equipos los tenemos, el precio a costear para realizar el proyecto es de aproximadamente $40.000 COP